

Podstawy transmisji danych

Detekcja sygnałów w odbiorniku

Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Krakowie
dr inż. Jerzy R. Jaworowski, prof. WSZiB

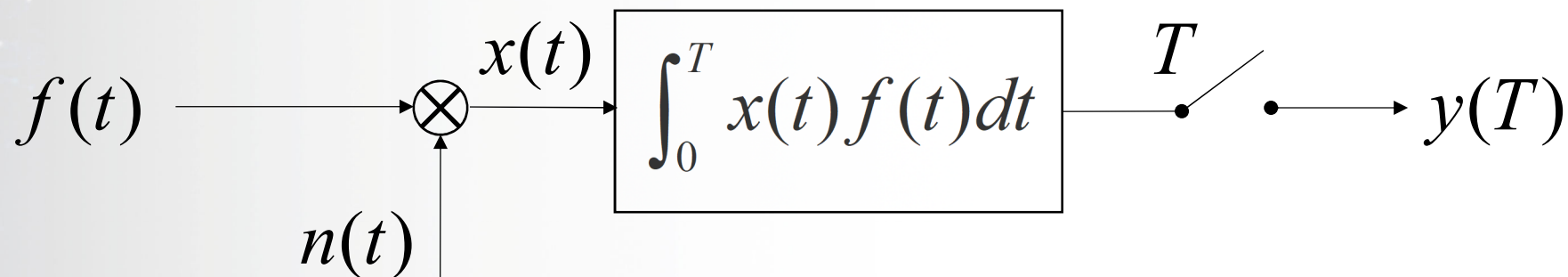
Detekcja sygnału

5G World

Sygnał obserwowany w odbiorniku w przedziale czasu $(0, T)$

Nadajnik		Kanał idealny	Kanał AWGN
symbol 0	0	$x(t) = 0$	$x(t) = n(t)$
symbol 1	$f(t)$	$x(t) = f(t)$	$x(t) = f(t) + n(t)$

Schemat odbiornika (matched filter detector)



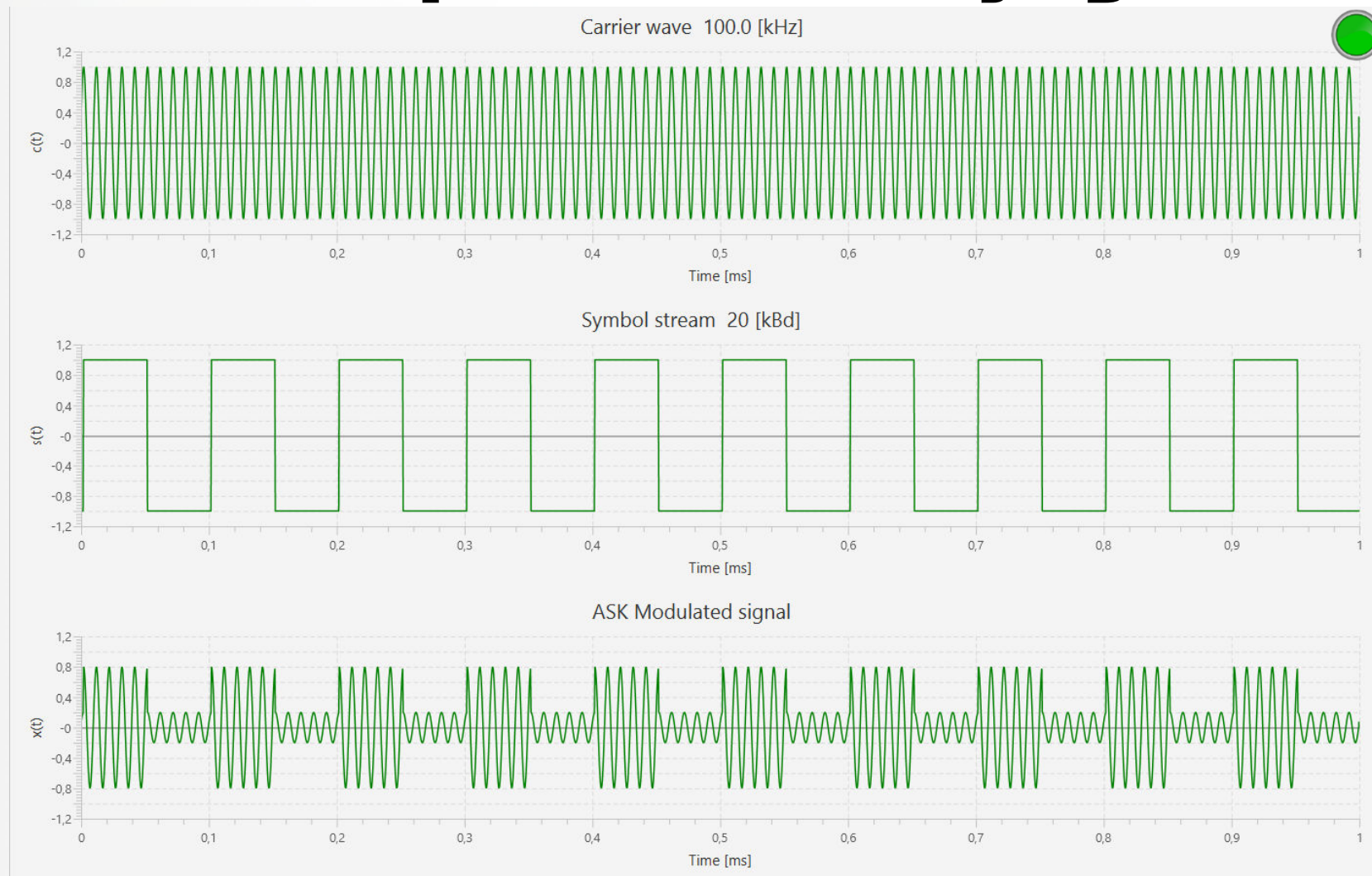
Amplitude Shift Keying (ASK)

5G World

sygnał
nośnej

sygnał
modulujący

sygnał
zmodulowany



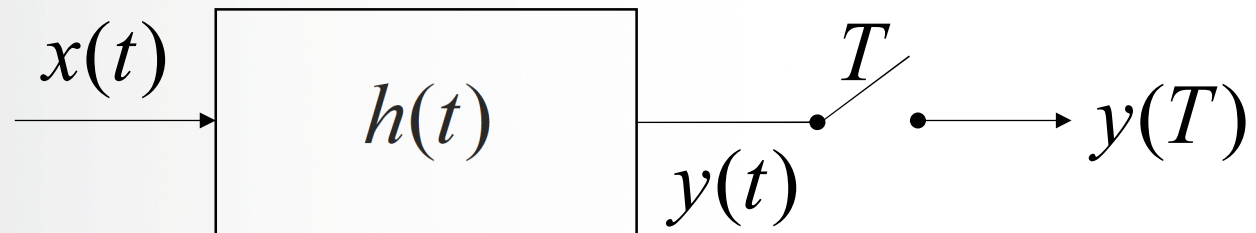
Detekcja sygnału

5G World

Detektor próbuje rozpoznać znany sygnał $f(t)$ na wejściu $x(t)$ obliczając całkę w całym okresie trwania sygnału

$$y(T) = \int_0^T x(t) f(t) dt$$

Jest to najskuteczniejszy detektor dla znanych sygnałów transmitowanych kanałem AWGN. Można go dalej analizować w oparciu o równoważną postać (LTI)



Detekcja sygnału

5G World

Niech
$$h(t) = \begin{cases} f(T-t) & 0 \leq t \leq T \\ 0 & t < 0 \vee t > T \end{cases}$$

Wtedy
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) f(\tau - (t-T)) d\tau =$$

$$\int_{t-T}^t x(\tau) f(\tau - (t-T)) d\tau, \quad \text{bo} \quad \forall t < 0 \vee t > T : f(t) = 0$$

oraz
$$y(T) = \int_0^T x(\tau) f(\tau) d\tau, \quad y(2T) = \int_T^{2T} x(\tau) f(\tau - T) d\tau, \quad \dots$$

Detekcja sygnału

5G World

Jeżeli $x(t) = f(t)$ wtedy $y(T)$ jest równe energii sygnału

$$y(T) = \int_0^T |f(t)|^2 dt = E$$

Jeżeli gęstość mocy (PSD) szumu Gauss'a wynosi $\eta/2$ to na wyjściu układu filtra średnia gęstość mocy określona jest zależnością

$$\frac{\eta}{2} |H(\omega)|^2$$

Detekcja sygnału

5G World

I dalej: całkowita moc szumu w całym paśmie częstotliwości

$$\sigma^2 = \overline{n^2(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\eta}{2} |H(\omega)|^2 d\omega = \frac{\eta}{2} E$$

$n(t)$ jest szumem o zerowej wartości średniej i wariancji

$$\sigma^2 = \frac{\eta}{2} E$$

Sygnał wyjściowy

$$y(T) = \begin{cases} n(T) & \text{symbol 0} \\ E + n(T) & \text{symbol 1} \end{cases}$$

Detekcja sygnału

5G World

Przypomnijmy (*simple detection*) :

$$P_{\varepsilon} = Q\left(\sqrt{\frac{S}{2N}}\right) \quad \text{gdzie} \quad S = \frac{A^2}{2}, \quad N = \sigma^2$$

Jeżeli w miejsce A położymy E oraz za $\sigma^2 = \frac{\eta}{2} E$ to

prawdopodobieństwo wystąpienia błędu detekcji (*matched filter detection*) określone jest wzorem

$$P_{\varepsilon} = Q\left(\sqrt{\frac{E}{2\eta}}\right)$$

Detekcja sygnału

5G World

Dla sygnału bipolarnego sygnał wyjściowy określony będzie

$$y(T) = -E + n(T) \quad \text{symbol } 0$$

$$y(T) = +E + n(T) \quad \text{symbol } 1$$

Zastępując podobnie jak poprzednio A przez $2E$ otrzymamy

$$P_{\varepsilon} = Q\left(\sqrt{\frac{2E}{\eta}}\right)$$

Partial response signalling

5G World

Impuls o skończonym czasie trwania ma nieskończone widmo.
Impuls o ograniczonym widmie ma nieskończony czas trwania.

W rozwiązaniach technicznych musimy zaakceptować albo interferencje pomiędzy kanałami (*inter-channel interference, dziedzina częstotliwości*) albo interferencję symboli (*inter-symbol interference, dziedzina czasu*)

Partial response signalling

5G World

Koncepcja zakłada akceptację ISI (*inter-symbol interference*) w kontrolowanym zakresie, miast walczyć o całkowitą eliminację. Zjawisko interferencji można zrekompensować w odbiorniku zachowując idealne warunki transmisji : 2 bits/Hz

$$H_C(\omega) = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{2}\frac{\omega}{\omega_c}} \cos\left(\frac{\pi}{2}\frac{\omega}{\omega_c}\right) & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| \geq \omega_c \end{cases} \quad H_B(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| \geq \omega_c \end{cases}$$

$$H_C(\omega) = \left[e^{-j\frac{\pi}{2}\frac{\omega}{\omega_c}} \cos\left(\frac{\pi}{2}\frac{\omega}{\omega_c}\right) \right] H_B(\omega) = \frac{1}{2} \left[1 + e^{-j\pi\frac{\omega}{\omega_c}} \right] H_B(\omega)$$

Partial response signalling

5G World

$$h_B(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$$

$$h_C(t) = h_B(t) + h_B(t - T_b), \quad T_b = \frac{2\pi}{\omega_c}$$

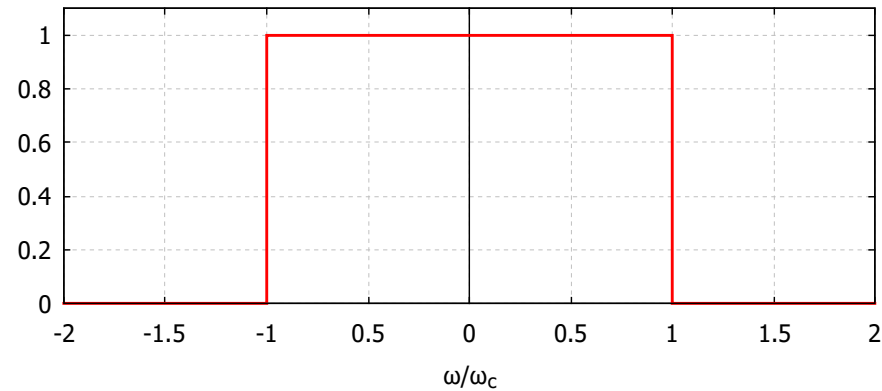
Filtr H_C jest nadal nierealizowalny, lecz prostszy do aproksymacji. Listki boczne gasną proporcjonalnie do t^2 .

Szerokość listka głównego wynosi $\frac{3\omega_c}{4\pi}$ (dla $H_B - \frac{2\omega_c}{4\pi}$).

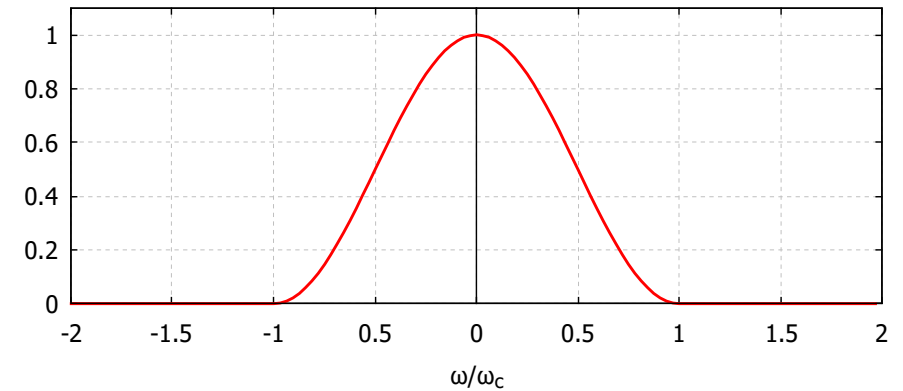
Partial response signalling

5G World

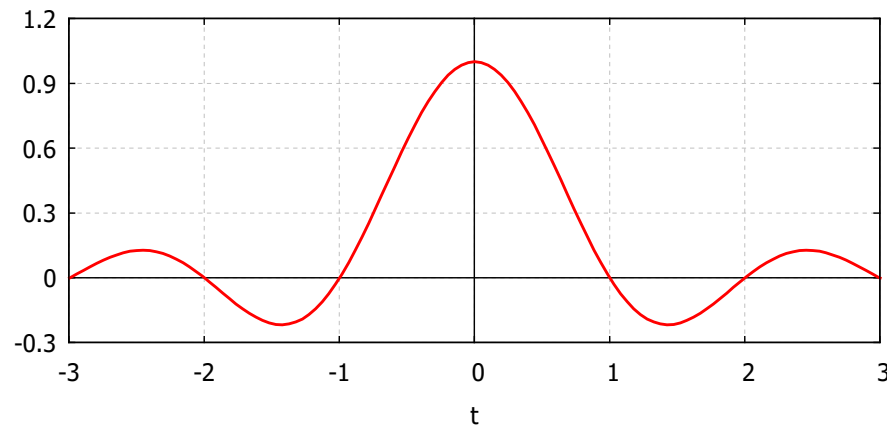
Rys. 1. Transmitancja idealnego filtra dolnoprzepustowego $|H_B(\omega)|$



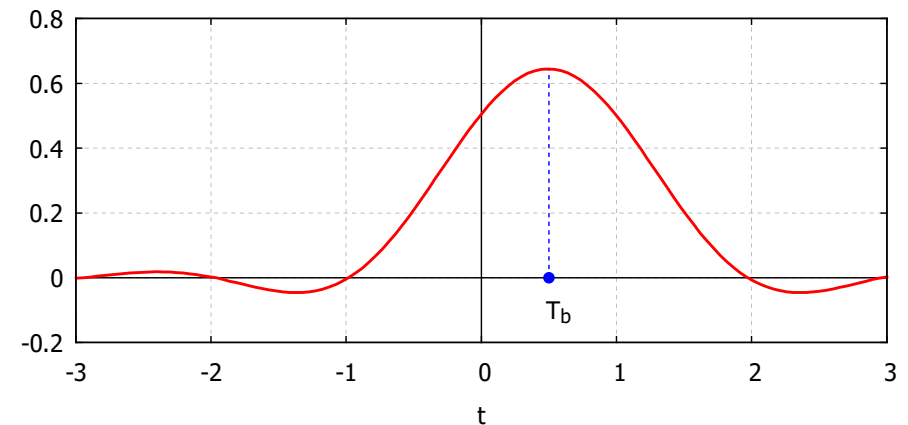
Rys. 3. Transmitancja filtra dolnoprzepustowego raised-cosine $|H_C(\omega)|$



Rys. 2. Odpowiedź impulsowa filtra idealnego $h_b(t)$



Rys. 4. Odpowiedź impulsowa filtra raised-cosine $h_c(t)$



Partial response signalling

5G World

$$h_C(t) = h_B(t) + h_B(t - T_b)$$

- Jeżeli impuls odebrany w chwili $t=0$ jest 1, to wiemy, że należy oczekiwać interferencji w chwili $t = T_b$.
- W momencie próbkowania sygnału w chwili $t = T_b$ wiemy, że musimy dokonać korekty dla efektywnego wyeliminowania ISI.

Partial response signalling - przykład

5G World

Odebrany symbol x_k	0	0	1	0	1	1	0
Amplituda bipolarna $b_k=2x_k-1$	-1	-1	1	-1	1	1	-1
Amplituda kombinowana $y_k=b_{k-1}+b_k$		-2	0	0	0	2	0
		0	1	0	1	1	0

Reguła decyzyjna:

Amplituda kombinowana y_k	-2	0	2
Decyzja	0	$1-y_{k-1}$	1

Partial response signalling - przykład

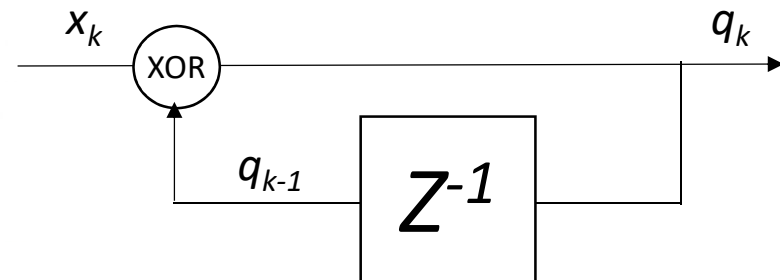
5G World

Prekodowanie (eliminacja propagacji błędu)

Odebrany symbol x_k	0	0	1	0	1	1	0
Symbol prekodowany $q_k = x_k \oplus q_{k-1}$	0	0	1	1	0	1	1
Amplituda bipolarna $b_k = 2q_k - 1$	-1	-1	1	1	-1	1	1
Amplituda kombinowana $y_k = b_{k-1} + b_k$		-2	0	2	0	0	2
		0	1	0	1	1	0

Reguła decyzyjna:

Amplituda kombinowana y_k	± 2	0
Decyzja	0	1



Multilevel signalling

5G World

W kanale o szerokości B [Hz] częstotliwość Nyquista wynosi $1/T=2B$ symboli na sekundę. W przypadku rozważanych sygnałów binarnych (unipolarnych, bipolarnych) każdy symbol przenosi 1 bit informacji, czyli przepustowość wynosi $2B$ [bps] (bits per second).

Możemy zwiększać przepustowość poszerzając pasmo. Jeżeli szerokości pasma nie można zmienić ? Jedyną opcją jest zwiększenie ilości informacji kodowanej w pojedynczym symbolu !

Multilevel signalling

5G World

Niech $M=2^k$ oznacza liczbę poziomów sygnału. Wtedy każdy z symboli przenosi $\log_2 M$ bitów informacji a łączna przepustowość kanału wynosi

$$2B \log_2 M \text{ [bps]}$$

Założmy M poziomów amplitudy, wycentrowanych wokół zera, o odstępach pomiędzy poziomami równym A . Wtedy

$$A_m = \pm \frac{A}{2}, \pm \frac{3A}{2}, \pm \frac{5A}{2}, \dots, \frac{(M-1)A}{2}$$

Multilevel signalling

5G World

Jeżeli każdy z poziomów sygnału jest równo prawdopodobny, to średnia moc sygnału wynosi

$$S = \frac{2}{M} \left\{ \left(\frac{A}{2} \right)^2 + \left(\frac{3A}{2} \right)^2 + \dots + \left(\frac{(M-1)A}{2} \right)^2 \right\} = \frac{M^2 - 1}{3} \left(\frac{A}{2} \right)^2$$

Dla M poziomów sygnału łączne prawdopodobieństwo błędu transmisji wynosi

$$P_{\varepsilon} = \frac{2(M-1)}{M} Q \left(\frac{A}{2\sigma} \right)$$

Multilevel signalling

5G World

Zakładamy : kanał AWGN, odbiornik (*matched filter*) dla sygnału transmitowanego na poziomie $A/2$, energia tego sygnału – E .
Wtedy na wyjściu filtra mamy wartość energii E z wariancją

$$\sigma^2 = \frac{\eta}{2} E$$

Jeżeli pojawi się na wyjściu sygnał o innej amplitudzie, to energia ulegnie zmianie, lecz wariancja szumu pozostaje bez zmian, czyli na wyjściu mamy

$$-(M-1)E, \dots, -3E, -E, E, 3E, \dots, (M-1)E$$

Multilevel signalling

5G World

- Jeżeli nie ma ograniczenia pasma, to transmisja binarna ma niższą stopę błędu, niż transmisja M -poziomowa
- M -poziomową sygnalizację wykorzystujemy gdy niezbędna jest transmisja dużej ilości informacji przez kanał o wąskim paśmie
- Ortogonalna sygnalizacja M -poziomowa – na różnych poziomach kształt sygnału jest różny. To powoduje lepsze wykorzystanie pasma przy stopie błędów malejącej ze wzrostem M .

Błąd musi wystąpić. Błędy są eliminowane drogą techniki:

- ARQ (Automatic Repeat reQuest) – wymaga łączności dwukierunkowej (channel duplex)
- FEC (Forward Error Correction) – dane transmitowane są kodowane w sposób umożliwiający odbiornikowi korekcję w przypadku detekcji błędu

Kodowanie zwiększa niezawodność (wydajność) procesu transmisji poprzez

- Redundancję – dodatkowe bity dodawane przez element kodujący dla zwiększenia unikalności komunikatu
- Uśrednianie błędu – kod jest projektowany w sposób umożliwiający odbiornikowi uśrednianie szumu w długich odcinkach czasu

Dziękuję za uwagę